REQUERIMIENTOS

Requerimientos funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Autenticación de Usuario
Características:	Acceso mediante correo institucional y contraseña, según el rol asignado.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá el ingreso solo a usuarios registrados, verificando su identidad mediante correo institucional y contraseña. Dependiendo de su rol (Estudiante, Docente, Coordinador de Carrera, Jefe de Departamento Soporte Técnico y Administrador), se definirá su nivel de acceso a los módulos del sistema. Se registrará el historial de acceso con fecha, hora.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Recuperación de contraseña
Características:	Restablecimiento autogestionado mediante correo institucional.
Descripción del requerimiento:	El estudiante o docente podrá solicitar un enlace de restablecimiento de contraseña enviado a su correo institucional, válido por 15 minutos y de un solo uso. De forma alternativa, el Administrador podrá generar una contraseña temporal para un usuario que no tenga acceso a su correo.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Roles y Permisos
Características:	Matriz de permisos configurable por rol (RBAC).
Descripción del requerimiento:	Se implementará control de acceso basado en roles (RBAC) para los seis roles del sistema (Estudiante, Docente, Coordinador de Carrera, Jefe de Departamento, Soporte Técnico, Administrador), definiendo de forma granular qué puede ver, crear, editar o aprobar cada uno. El docente responsable de una asignatura podrá modificar su contenido y configuración; solo los roles autorizados podrán corregir manualmente un registro de asistencia o nota, quedando dicha corrección registrada en el historial de auditoría.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Usuarios
Características:	El sistema permitirá la administración completa de usuarios por parte de administradores.
Descripción del requerimiento:	Se permitirá el registro individual de usuarios y la carga masiva (estudiantes y docentes) mediante archivo Excel/CSV al iniciar cada período académico, replicando el proceso actual donde un responsable único habilita las cuentas de los estudiantes de nuevo ingreso. Los administradores podrán activar, desactivar o reactivar cuentas sin eliminar su historial académico, restablecer contraseñas de otros usuarios, y el sistema validará que el correo institucional de cada usuario sea único y que tengan el formato institucional (“@ues.edu.sv”).

Requerimiento NO funcional:	RNF01 RNF05 RNF06
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Auditoría y Trazabilidad de Acciones
Características:	Historial consultable de cambios críticos realizados en el sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema mostrará, únicamente al rol Administrador, un historial de auditoría con quién realizó cada acción, cuándo, sobre qué entidad y con qué valores anterior/nuevo, cubriendo como mínimo cambios de notas, correcciones de asistencia, modificaciones de períodos, asignación docente y gestión de usuarios.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Períodos Académicos
Características:	Creación, activación, cierre y reapertura de períodos académicos.
Descripción del requerimiento:	Se podrán crear períodos académicos con nombre, fecha de inicio y fin, descripción y estado, distinguiendo como mínimo el período de planificación, el de definición de horarios y el de asignación docente. El sistema validará que exista un único período activo a la vez, permitirá activar, cerrar o reabrir períodos según permisos, definir dentro del período el calendario de evaluaciones -sincronizable con Google

	Calendar para notificar fechas a los usuarios involucrados- y mantendrá un histórico exportable a Excel/PDF de períodos cerrados para consulta.
Requerimiento NO funcional:	RNF02 RNF03 RNF09
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Asignaturas
Características:	El sistema permitirá el CRUD completo de asignaturas.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá crear, leer, actualizar y eliminar asignaturas con los campos: nombre, código único, descripción, créditos, departamento al que pertenece, y prerrequisitos. Se podrá buscar y filtrar asignaturas por departamento, créditos o nombre. Las asignaturas podrán ser reutilizadas en múltiples períodos académicos.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 RNF06 RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Grupos o Secciones
Características:	Definición de horario, aula y cupos por grupo.
Descripción del requerimiento:	Cada grupo o sección se definirá con código, horario (día, hora de inicio y fin), aula asignada y cupo mínimo/máximo, asignando uno o más docentes. Un cambio de horario o aula notificará automáticamente a los estudiantes matriculados y docentes involucrados. El sistema validará

	que no existan conflictos de horario para un mismo docente o una misma aula.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 RNF06 RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Matrícula en Grupos
Características:	El sistema permitirá gestionar la matrícula de estudiantes en grupos/secciones.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá inscribir estudiantes a grupos validando: cupos disponible. Se controlará cupo mínimo y máximo por grupo. Se permitirá cambio de grupo dentro del período (con justificación). Se registrará historial de cambios de matrícula. Se visualizará la lista de estudiantes por grupo. Los cambios de matrícula generarán notificaciones automáticas.
Requerimiento NO funcional:	RNF02 RNF03 RNF06
Prioridad del requerimiento: Media-Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Estadísticas de Oferta Académica
Características:	Proyección histórica de grupos necesarios por período.

Descripción del requerimiento:	Se calculará y mostrará el número de estudiantes ingresados, egresados, aprobados y reprobados por asignatura y período, permitiendo a jefatura proyectar cuántos grupos como máximo se necesitarán en el siguiente período académico.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Materiales, Unidades y Recursos
Características:	Contenido organizado por unidades o semanas, con navegación paginada.
Descripción del requerimiento:	Los docentes podrán crear unidades dentro de sus asignaturas. Dentro de cada unidad, podrán publicar: documentos (PDF, Word), videos (enlaces a YouTube/Drive), enlaces externos, presentaciones. Los materiales incluirán título, descripción y metadatos. Se controlará el acceso según rol (estudiantes matriculados, docentes del área, administrativos). Se permitirá la reutilización de contenidos de períodos anteriores. Se implementará búsqueda y filtrado de materiales por asignatura, unidad o tipo.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 RNF05 RNF06
Prioridad del requerimiento: Media-Alta	

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del Requerimiento:	Reproducción de Video Integrada
Características:	Reproductor de video embebido dentro de la plataforma.
Descripción del requerimiento:	Se incorporará un reproductor de video embebido que permita ver el contenido audiovisual sin salir de la plataforma, admitiendo también enlaces externos cuando el docente lo prefiera, tal como ya se hace actualmente con enlaces de Moodle.
Requerimiento NO funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF13
Nombre del Requerimiento:	Seguimiento y Auditoría de Acceso a Recursos
Características:	Registro de apertura, lectura y descarga de cada recurso por estudiante.
Descripción del requerimiento:	Se registrará la apertura, el tiempo de permanencia y la descarga de cada recurso (documento, lectura, video) por estudiante. El docente podrá consultar esta información en una vista tipo mapa de calor por recurso y por estudiante, similar a la funcionalidad disponible en Google Classroom.
Requerimiento NO funcional:	RNF02 RNF03

Prioridad del requerimiento: Media-Alta

Identificación del requerimiento:	RF14
Nombre del Requerimiento:	Reutilización de Contenido entre Períodos
Características:	Copia de unidades, materiales y evaluaciones entre períodos.
Descripción del requerimiento:	Los docentes podrán copiar o importar unidades, materiales, bancos de preguntas y evaluaciones de un período académico anterior hacia el período activo, evitando volver a digitar o subir el mismo contenido cada ciclo.
Requerimiento NO funcional:	RNF06
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF15
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Tareas, Entregas y Retroalimentación
Características:	Tareas con rúbrica, entregas individuales/grupales y retroalimentación.
Descripción del requerimiento:	Los docentes podrán crear tareas con título, descripción, rúbrica de evaluación, fechas de apertura y cierre y número de intentos permitidos, aceptando entregas individuales o grupales (una única entrega por equipo). Se podrán configurar entregas tardías con una penalización automática. El docente podrá dar retroalimentación mediante comentarios, rúbrica o calificación directa; en cuestionarios de opción múltiple, el sistema mostrará una justificación de la

	respuesta correcta (retroalimentación diferida) en lugar de solo indicar que la respuesta fue incorrecta. El estudiante podrá enviar o cancelar una entrega y consultar su estado, y el sistema calculará automáticamente la calificación a partir de la rúbrica cuando aplique, manteniendo un historial de entregas y cambios.
Requerimiento NO funcional:	RNF02 RNF04
Prioridad del requerimiento: Media-Alta	

Identificación del requerimiento:	RF16
Nombre del Requerimiento:	Evaluaciones y Cuestionarios en Línea
Características:	Bancos de preguntas reutilizables y calificación automática.
Descripción del requerimiento:	Los docentes podrán crear bancos de preguntas categorizadas por tema y dificultad. Se podrán diseñar cuestionarios/evaluaciones con: preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta y ensayo. Se configurarán intentos permitidos, fechas de apertura/cierre y tiempo límite. Las preguntas de opción múltiple y verdadero/falso se calificarán automáticamente. Se permitirá revisión de respuestas y retroalimentación. Se generarán reportes de evaluaciones y análisis de preguntas difíciles (estadísticas de aciertos/errores).
Requerimiento NO funcional:	RNF02 RNF03 RNF10
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF17
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Calificaciones y Progreso Académico

Características:	Notas por rúbrica o escala numérica, con cálculo automático de nota final.
Descripción del requerimiento:	Los docentes podrán registrar y actualizar calificaciones por actividad. El módulo de calificaciones soportará tanto la escala numérica tradicional (0.0-10.0) como la evaluación por rúbrica, según la preferencia del docente y la actividad. El sistema calculará automáticamente la nota final por asignatura aplicando las ponderaciones configuradas y el redondeo según la política institucional, validará las reglas académicas de aprobación/suficiencia, identificará estudiantes en riesgo por bajo rendimiento, mantendrá un historial auditable de cambios de nota y permitirá exportar calificaciones a Excel/PDF.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 RNF02 RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF18
Nombre del Requerimiento:	Seguimiento de Progreso por Unidad
Características:	Porcentaje de avance del estudiante dentro de cada unidad.
Descripción del requerimiento:	Se calculará y mostrará, por unidad y por asignatura, el porcentaje de recursos iniciados, completados y actividades pendientes, permitiendo al estudiante y al docente visualizar de un vistazo el progreso real frente al contenido planificado.
Requerimiento NO funcional:	RNF03

Prioridad del requerimiento: Alta

Identificación del requerimiento:	RF19
Nombre del Requerimiento:	Asistencia Presencial con Múltiples Métodos
Características:	Registro manual, importación desde hoja de cálculo, código QR o registro manual.
Descripción del requerimiento:	El docente podrá registrar asistencia presencial mediante tres métodos: marcado manual en el sistema (presente/ausente/tardanza), importación desde Excel/CSV, o código QR dinámico por sesión. El sistema registrará hora de entrada y salida cuando aplique, permitirá justificar inasistencias con documentación de respaldo, calculará el estado final (presente/parcial por tardanza/ausente) y permitirá consultar el historial por estudiante y por grupo. El docente podrá corregir manualmente un registro en casos particulares (estudiante sin teléfono, falla de conectividad, etc.), quedando dicha corrección registrada en el historial de auditoría.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 RNF02 RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF20
Nombre del Requerimiento:	Generación y Validación de Código QR para Asistencia
Características:	Código QR dinámico, único por sesión, con validaciones múltiples.
Descripción del requerimiento:	El sistema generará un código QR único por asignatura/sesión con tiempo de vigencia configurable (ej. 5-15 minutos). Los estudiantes

	escanearán el QR desde su dispositivo móvil para registrar su asistencia. Se validará: tiempo de vigencia del QR, límite de escaneos por estudiante, ubicación y si el dispositivo es el autorizado para marcar asistencia. Se registrará hora exacta del escaneo. Si un estudiante no tiene un dispositivo disponible, el docente podrá registrarlo manualmente como respaldo. Se almacenará evidencia del método utilizado para cada registro.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF21
Nombre del Requerimiento:	Asistencia Virtual y Gestión de Videoconferencias
Características:	Integración con Google Meet, cálculo de asistencia por evidencias y calendario.
Descripción del requerimiento:	El sistema integrará la API de Google Meet para programar y administrar videoconferencias, indicando tema, fecha, hora, asignatura, docente responsable y estado (programada, en curso, finalizada); el enlace de acceso se generará automáticamente y la sesión quedará visible en el calendario de la asignatura, sincronizado opcionalmente con Google Calendar para notificar la fecha a los participantes. La asistencia virtual se calculará a partir de evidencias configurables por el docente -tiempo de conexión obtenido de Google Meet, lectura de contenido, resolución de una actividad de comprobación- cada una con un peso porcentual definido según la naturaleza de la asignatura, clasificando automáticamente al estudiante como Presente, Parcial o Ausente. Cuando exista grabación, esta quedará asociada a la sesión y disponible para los estudiantes matriculados como alternativa asíncrona de participación. El sistema notificará a los estudiantes las próximas videoconferencias programadas.

Requerimiento NO funcional:	RNF03 RNF04 RNF09
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF22
Nombre del Requerimiento:	Alertas de Límite de Inasistencias
Características:	Notificación automática al aproximarse al límite reglamentario.
Descripción del requerimiento:	El sistema calculará de forma continua el porcentaje de asistencia acumulado del estudiante por asignatura (presencial y virtual) y enviará una notificación automática cuando se aproxime al límite permitido por el reglamento (por ejemplo, 75% de asistencia mínima), antes de llegar a la condición de reprobación por inasistencia.
Requerimiento NO funcional:	RNF12
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF23
Nombre del Requerimiento:	Notificaciones y Comunicación Centralizada
Características:	El sistema gestionará notificaciones automáticas correo y la plataforma según eventos configurados.
Descripción del requerimiento:	El sistema generará notificaciones automáticas para eventos: nuevas actividades/tareas, nuevos materiales, próximas videoconferencias,

	cambios de horario/aula, calificaciones publicadas, retroalimentación disponible, vencimientos cercanos, cambios de matrícula y alertas académicas. Los canales de notificación serán: notificación dentro de la plataforma y correo institucional). Los usuarios podrán configurar sus preferencias de notificación. Se mantendrá historial de notificaciones enviadas. Se consolidarán avisos para evitar duplicidad.
Requerimiento NO funcional:	RNF09 RNF12
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF24
Nombre del Requerimiento:	Panel Principal por Rol (Dashboards)
Características:	Panel adaptado a la información relevante de cada rol.
Descripción del requerimiento:	Dashboard Estudiante: actividades pendientes, calificaciones obtenidas, porcentaje de asistencia, progreso en asignaturas, próximas evaluaciones, próximas videoconferencias y mensajes/retroalimentación. Dashboard Docente: matrícula por grupo, asistencia de estudiantes, actividades pendientes de calificar, desempeño de estudiantes, alertas de bajo rendimiento, carga académica y próximas videoconferencias programadas. Dashboard Administrativo/Coordinador: matrícula total por período, carga académica docente, reportes de bajo rendimiento, análisis de asistencia, actividad en la plataforma y alertas de inconsistencias.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 RNF05 RNF06
Prioridad del requerimiento: Media-Alta	

Identificación del requerimiento:	RF25
Nombre del Requerimiento:	Reportes y Exportación de Datos
Características:	El sistema generará reportes exportables en múltiples formatos para toma de decisiones.
Descripción del requerimiento:	El sistema generará reportes de: asistencia (por estudiante, por grupo, por período), calificaciones (por estudiante, por asignatura, por grupo), progreso (por estudiante, comparativo), carga docente (por docente, por departamento), bajo rendimiento (estudiantes en riesgo) y participación (actividad en plataforma). Los formatos de exportación serán: Excel, PDF y gráficos visuales. Los reportes respetarán los permisos según rol. Se podrán programar reportes recurrentes.
Requerimiento NO funcional:	RNF03 RNF06
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF26
Nombre del Requerimiento:	Configuración de Áreas de Asistencia
Características:	Coordenadas del campus de UES FMO
Descripción del requerimiento:	El sistema estará configurado con las áreas geográficas autorizadas para el registro de asistencia mediante dispositivos móviles. El área se configurara mediante coordenadas y radio o mediante una zona geográfica correspondiente al campus UES FMO. Durante el registro, el sistema comparará la ubicación proporcionada por el dispositivo con el área autorizada y rechazará solicitudes fuera de ella.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 RNF03 RNF08

Identificación del requerimiento:	RF27
Nombre del Requerimiento:	Registro y Gestión de Dispositivo Móvil
Características:	El sistema permitirá asociar un único dispositivo móvil autorizado a cada cuenta de estudiante para el registro de asistencia mediante QR.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá al estudiante registrar un dispositivo móvil para utilizar el mecanismo de asistencia mediante QR. Durante el proceso de registro se generará una credencial de dispositivo asociada a la cuenta del estudiante. El sistema validará la credencial presentada por el dispositivo antes de permitir el registro de asistencia. Cada estudiante podrá mantener únicamente un dispositivo activo. El cambio o revocación del dispositivo requerirá autorización del soporte técnico. El sistema registrará la fecha de registro, último uso, estado y eventos relacionados con el dispositivo.
Requerimiento NO funcional:	RNF01 RNF02 RNF08

Identificación del requerimiento:	RF28
Nombre del Requerimiento:	Registro de Asistencia mediante Código Temporal
Características:	Generacion de codigo temporal asociado a estudiante
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá al docente generar un código temporal asociado exclusivamente a un estudiante el registro de asistencia presencial, habilitado únicamente en los casos en que el alumno no pueda registrar su asistencia a través del código QR. Este código se generará durante una sesión de asistencia abierta, tendrá una vigencia máxima de 30 segundos y solamente podrá ser utilizado por la cuenta del estudiante al que fue asignado. Una vez utilizado correctamente, el código quedará invalidado. El sistema verificará que el estudiante pertenezca al grupo y que no posea un registro de asistencia previo en la sesión.

Requerimiento NO funcional:	RNF01 RNF03 RNF08

Requerimientos no funcionales

Identificación del requisito:	RNF01
Nombre del Requisito:	Seguridad de Datos
Descripción del requisito:	Las contraseñas se almacenarán con hash y salt (bcrypt o equivalente); toda comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante HTTPS/TLS. El sistema aplicará control de acceso por rol a cada módulo y protegerá datos sensibles (notas, datos personales) contra accesos no autorizados, incluyendo mitigaciones contra ataques comunes (inyección SQL, XSS, CSRF). Las sesiones expirarán por inactividad después de 30 minutos y permitirán cierre remoto desde el perfil del usuario. El resguardo y tiempo de conservación de la información académica y personal seguirá las políticas institucionales vigentes.
Prioridad:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requisito:	Auditoría y Trazabilidad
Descripción del requisito:	Todo cambio sobre notas, asistencias, matrícula, asignación docente, gestión de usuarios o configuración crítica quedará registrado con usuario responsable, fecha, hora, acción, entidad afectada y valores anterior/nuevo. Se registrará además cada inicio de sesión (fecha, hora, dispositivo, IP y resultado exitoso o

	fallido). Los registros de auditoría serán inmutables (no editables ni eliminables) y consultables mediante reportes filtrables por usuario, fecha o tipo de acción, únicamente por los roles autorizados (Administrador, Jefe de Departamento), cumpliendo las políticas institucionales de retención.
Prioridad:	**Alta**

Identificación del requisito:	RNF03
Nombre del Requisito:	Disponibilidad y Rendimiento
Descripción del requisito:	El sistema debe estar disponible al menos 99% del tiempo en horario académico (6:00 - 22:00). El tiempo de respuesta para operaciones comunes no debe exceder 3 segundos. El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación significativa. Se implementará caché (Redis) para consultas frecuentes.
Prioridad:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requisito:	Respaldo y Recuperación de Datos
Descripción del requisito:	Se realizarán respaldos automáticos diarios de la base de datos, con retención mínima de 30 días. Se documentará un procedimiento de recuperación ante desastres con un tiempo objetivo de recuperación (RTO) menor a 4 horas y un punto objetivo de recuperación (RPO) menor a 24 horas, de forma que

	una caída del sistema no implique pérdida de evaluaciones, asistencia o contenido académico ya registrado.
Prioridad:	Alta

Identificación del requisito:	RNF05
Nombre del Requisito:	Usabilidad y Accesibilidad
Descripción del requisito:	La interfaz debe ser intuitiva y responsive (mobile-first). El sistema debe ser accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Se seguirán principios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA. Los mensajes de error deben ser claros y en español. Se proporcionará ayuda contextual en formularios complejos.
Prioridad:	Alta

Identificación del requisito:	RNF06
Nombre del Requisito:	Escalabilidad
Descripción del requisito:	La arquitectura debe permitir escalar horizontalmente según demanda. El sistema debe soportar crecimiento en número de usuarios, asignaturas y períodos sin rediseño. Se utilizará una arquitectura modular que facilite agregar nuevos módulos. La base de datos debe estar normalizada para evitar redundancia.
Prioridad:	Media-Alta

Identificación del requisito:	RNF07
Nombre del Requisito:	Mantenibilidad
Descripción del requisito:	El código debe seguir estándares PSR (PHP Standards Recommendations). Se implementarán patrones de diseño: Service Layer, Repository Pattern, Observer Pattern. La documentación técnica debe estar actualizada. Se utilizarán migraciones de Laravel para gestión de base de datos. Se implementarán pruebas automatizadas (PHPUnit) con cobertura mínima del 70%.
Prioridad:	Alta

Identificación del requisito:	RNF08
Nombre del Requisito:	Integridad de Datos
Descripción del requisito:	El sistema debe garantizar la consistencia de datos mediante validaciones en backend y frontend. Se utilizarán transacciones de base de datos para operaciones críticas. Se implementarán llaves foráneas y restricciones de integridad referencial. Se validará la información antes de persistirla. Los cambios críticos quedarán registrados en auditoría.
Prioridad:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del Requisito:	Compatibilidad e Integración con Servicios Externos

Descripción del requisito:	El sistema será compatible con dispositivos móviles y de escritorio y con los navegadores modernos, adaptando su interfaz a distintas resoluciones. Al ser una aplicación monolítica (backend integrado en la misma aplicación), el sistema NO expondrá una API pública propia; sin embargo consumirá servicios externos de Google Workspace institucional -correo, Drive, Google Meet (videoconferencia y asistencia virtual) y Google Calendar (sincronización de fechas de sesiones, evaluaciones y períodos académicos)- mediante sus respectivas APIs oficiales, bajo las credenciales y permisos que la institución autorice.
Prioridad:	Media-Alta

Identificación del requisito:	RNF10
Nombre del Requisito:	Rendimiento en Evaluaciones en Línea
Descripción del requisito:	El sistema debe soportar al menos 100 estudiantes realizando una evaluación simultáneamente sin degradación. El tiempo de carga de preguntas no debe exceder 2 segundos. Se implementará guardado automático de respuestas cada 30 segundos. Se manejarán reconexiones sin pérdida de respuestas previas.
Prioridad:	Media

Identificación del requisito:	RNF11
Nombre del Requisito:	Localización e Idioma
Descripción del requisito:	La interfaz del sistema estará completamente en español. Se utilizarán formatos de fecha y hora locales (DD/MM/YYYY, zona

	horaria institucional). Los números se formatearán según convención local (separador decimal: punto). Los textos serán claros y adaptados al contexto académico institucional.
Prioridad:	Media

Identificación del requisito:	RNF12
Nombre del Requisito:	Eficiencia en Notificaciones
Descripción del requisito:	Las notificaciones en plataforma deben entregarse en menos de 30 segundos tras el evento. Los correos electrónicos deben enviarse en un máximo de 5 minutos. Se debe evitar el envío de notificaciones duplicadas.
Prioridad:	Media

Identificación del requisito:	RNF13
Nombre del Requisito:	Documentación Técnica y de Usuario
Descripción del requisito:	Se debe mantener documentación técnica actualizada: arquitectura, base de datos. Se debe proporcionar manual de usuario por rol. Se documentará el proceso de instalación y despliegue. Se documentarán los flujos de trabajo principales. La documentación estará accesible para el equipo de desarrollo y soporte.
Prioridad:	Media-Alta

Identificación del requisito:	RNF14
Nombre del Requisito:	Pruebas y Aseguramiento de Calidad
Descripción del requisito:	Se implementarán pruebas unitarias para lógica de negocio crítica. Se realizarán pruebas de integración. Se ejecutarán pruebas de regresión antes de cada release. Se documentarán casos de prueba y resultados. Se mantendrá un registro de defectos y resoluciones. Se aplicará code review obligatorio antes de merge a rama principal.
Prioridad:	Alta